

软件过程定义作业

一、项目背景

本次选取的项目为 《宫商角徵羽》音频调试与编辑工具开发项目，该项目是一款基于 Java+JavaFX 开发的跨平台桌面音频编辑软件，核心实现音频加载播放、音效处理、合并剪辑、波形可视化及多语言界面功能，采用小型团队协作开发模式，整体规模属于中小型桌面应用软件项目。

二、项目软件过程定义

结合项目特性与 ISO/IEC 标准要求，定义本项目的软件过程分为基本过程、支持过程、组织过程三大类，共 12 个核心子过程，具体如下：

（一）基本过程（核心业务过程）

获取过程：明确项目需求来源（课程实践 + 用户简易音频编辑需求），完成需求调研与项目立项。

供应过程：确定团队内部开发、测试、管理的分工，制定项目交付承诺与时间节点。

开发过程：需求分析→系统设计→编码实现→单元测试→集成测试，全程遵循模块化开发规范。

运行过程：完成软件打包部署，在 Windows/macOS/Linux 平台完成环境适配与试运行。

维护过程：修复测试阶段发现的缺陷，优化性能指标，迭代界面交互细节。

(二) 支持过程 (辅助保障过程)

文档编制过程：编写项目计划书、SRS 需求规格说明书、SDD 设计说明书、测试设计文档。

配置管理过程：管理代码版本、文档版本、第三方依赖库，确保开发资产可追溯。

质量保证过程：对照 SRS 与 SDD 开展功能、性能、接口测试，验证需求符合性。

验证与确认过程：验证设计与需求一致性，确认软件功能、性能满足用户使用要求。

(三) 组织过程 (管理统筹过程)

管理过程：制定项目进度计划、风险评估、预算管控、团队分工与进度跟踪。

基础设施过程：搭建开发环境 (IDE、JavaFX、TarsosDSP 等第三方库)、测试环境 (高低配硬件)。

培训过程：团队成员学习音频处理技术、JavaFX 开发、软件测试方法，统一开发规范。

三、软件过程定义来源

本项目软件过程基于 ISO/IEC 12207 (软件生命周期过程标准) 定义，同时参考 ISO/IEC 15504 (过程能力评估模型) 与 ISO/IEC 33001 (过程改进框架) 核心思想：

ISO/IEC 12207：作为核心依据，直接采用其「基本过程、支持过程、组织过程」的三层过程分类框架，严格遵循标准中软件生命周期各阶段的过程要求，确保过程规范性。

ISO/IEC 15504：参考其过程能力分级思想，为每个过程设定明确的输出物与完成标准 (如需求分析需输出 SRS、开发需完成代码评审)，保障过程执行质量。

ISO/IEC 33001：遵循其过程改进理念，预留过程优化空间，允许根据项目实际情况灵活调整过程执行细节。

四、过程剪裁想法

基于项目规模小、团队人数少、课程实践属性三大特点，对标准过程进行针对性剪裁，核心原则：保留核心必选过程，删减冗余复杂过程，简化过程执行流程。

(一) 删减的过程

删减处置过程：项目为课程实践软件，无正式商用部署后的用户数据处置、软件退役销毁需求，无需执行该过程。

删减 联合评审过程：团队规模小 (4 人)，采用日常沟通 + 阶段性汇报替代正式

的联合评审会议，简化沟通流程。

删减 审计过程：非商用项目，无外部审计、合规审计需求，仅保留内部质量自查即可。

（二）简化的过程

开发过程简化：省略大型项目的详细原型设计、第三方集成评审环节，直接完成需求分析→概要设计→详细设计→编码，缩短开发周期。

配置管理过程简化：无需复杂的配置控制委员会（CCB），由项目经理统一管理代码与文档版本，降低管理成本。

管理过程简化：省略复杂的项目预算细分、多级审批流程，仅制定简易进度计划与风险清单，贴合课程项目轻量化特点。

（三）保留并强化的过程

强化开发、测试、文档编制核心过程：作为桌面软件，功能实现与质量验证是关键，严格执行需求 - 设计 - 开发 - 测试全流程闭环。

保留质量保证、验证确认过程：确保软件满足音频加载、音效处理、性能指标等核心需求，符合课程交付标准。